

Análisis Estadístico de Chile utilizando datos reales de OECD

MIA CITLALI HERNANDEZ RODRIGUEZ

21 de mayo de 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Cantidad Total de Datos	3
3. Datos utilizados	4
4. Gráfica general del comercio	4
5. Datos Agrupados	5
5.1. Moda Agrupada	5
5.2. Mediana Agrupada	5
5.3. Media Agrupada	5
6. Medidas de Tendencia Central	6
6.1. Moda	6
6.2. Mediana	6
6.3. Media	7
7. Medidas de Dispersión	8
7.1. Rango	8
7.2. Rango Intercuartílico	8
7.3. Varianza	9
7.4. Desviación estándar	10
7.5. Desviación media	10
8. Probabilidad	11
8.1. Diagrama de Venn	11
8.2. Conteo	12
8.3. Combinación	12
8.4. Permutación	13
8.5. Probabilidad Condicional	13
8.6. Teorema de Bayes	14

9. Distribuciones de Probabilidad	14
9.1. Distribución Binomial	14
9.2. Distribución Poisson	15
9.3. Distribución Hipergeométrica	16
9.4. Distribución Normal	16
9.5. Normal Estándar	17
10. Índices Económicos	17
10.1. Índice Paasche	17
10.2. Índice Laspeyres	18
10.3. Índice Fisher	18
11. Conclusión	19

1. Introducción

El presente trabajo muestra un análisis estadístico utilizando datos reales de Chile obtenidos mediante la API oficial de OECD. Los datos representan el comercio total del país entre los años 2015 y 2024.

A partir de estos datos se realizaron diferentes procedimientos estadísticos como medidas de tendencia central, medidas de dispersión, probabilidad, distribuciones estadísticas e índices económicos. Además, se generaron gráficas en Python para visualizar mejor el comportamiento comercial de Chile.

La información utilizada fue obtenida mediante la API oficial de OECD:

```
https://sdmx.oecd.org/sti-public/rest/data/  
OECD.STI.PIE,DSD_BTIGE@DF_BTIGE,1.0/  
A.CHL.X.TOTAL..W.
```

Los cálculos y gráficas fueron realizados en Python utilizando Google Colab y posteriormente documentados en $\text{\LaTeX}$.

2. Cantidad Total de Datos

Problema

Determinar cuántos registros fueron utilizados para el análisis estadístico de Chile.

Resultado

10

Interpretación

Se trabajó con 10 registros correspondientes al comercio total de Chile entre 2015 y 2024, permitiendo realizar comparaciones estadísticas y análisis de crecimiento económico.

3. Datos utilizados

Año	Comercio Total
2015	341722204.203
2016	332096808.103
2017	379820506.797
2018	410813086.393
2019	376021711.371
2020	410892923.035
2021	530867045.654
2022	540771761.392
2023	522857743.933
2024	548051873.416

Cuadro 1: Datos comerciales de Chile obtenidos de OECD

4. Gráfica general del comercio

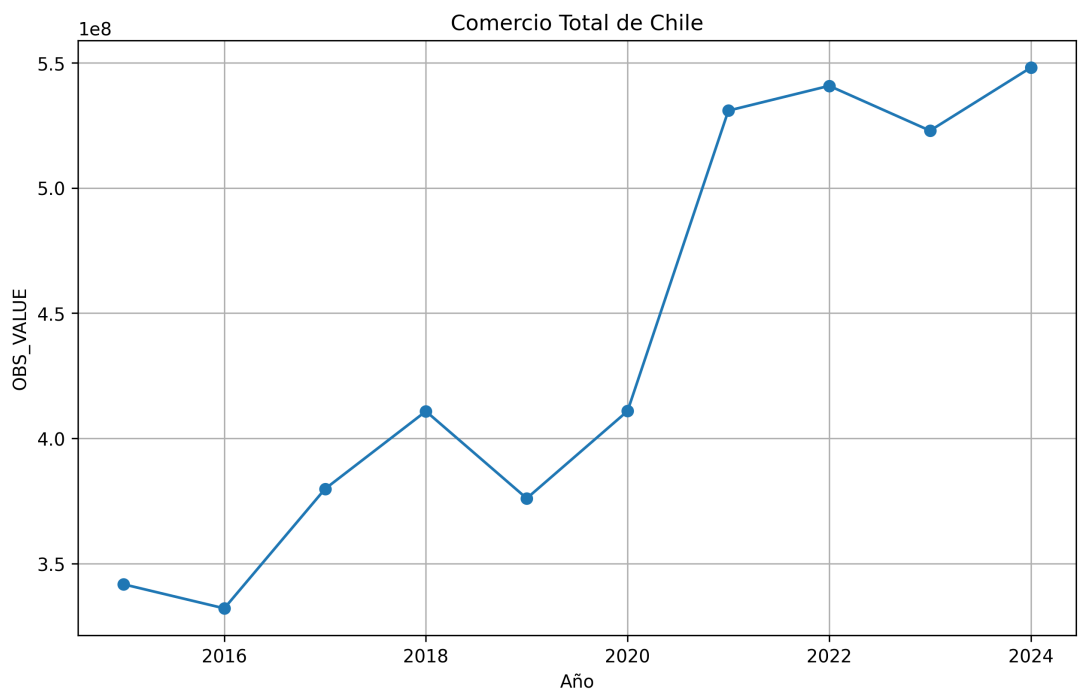


Figura 1: Comercio total de Chile

Interpretación de la gráfica

La gráfica muestra que el comercio chileno presentó un crecimiento importante principalmente después del año 2020. Los años 2021, 2022 y 2024 registraron algunos de los valores más altos del periodo analizado.

5. Datos Agrupados

5.1. Moda Agrupada

Problema

Identificar el intervalo con mayor frecuencia dentro de los datos agrupados del comercio chileno.

Resultado

$$(331880853,038, 386085574,431]$$

Interpretación

La mayor concentración de datos comerciales de Chile se encuentra dentro de este intervalo.

5.2. Mediana Agrupada

Problema

Encontrar el valor central de los datos agrupados.

Resultado

$$410853004,714$$

Interpretación

La mitad de los valores comerciales de Chile se encuentran por debajo de este valor y la otra mitad por encima.

5.3. Media Agrupada

Problema

Calcular el promedio de los datos agrupados del comercio chileno.

Resultado

$$439391566,4297$$

Interpretación

La media agrupada representa el comportamiento promedio del comercio de Chile durante el periodo estudiado.

6. Medidas de Tendencia Central

6.1. Moda

Problema

Encontrar el valor comercial que más se repite.

Fórmula

$$Mo = \text{valor que más se repite}$$

Resultado

$$Mo = 332096808,103$$

Interpretación

Uno de los valores comerciales más frecuentes de Chile fue aproximadamente 332 millones.

6.2. Mediana

Problema

Calcular el valor central del comercio chileno.

Fórmula

$$Md = \frac{x_{n/2} + x_{(n/2)+1}}{2}$$

Sustitución

$$Md = \frac{410813086,393 + 410892923,035}{2}$$

Resultado

$$Md = 410853004,714$$

Interpretación

La mitad de los años tuvieron valores menores a 410 millones y la otra mitad mayores.

6.3. Media

Problema

Calcular el promedio del comercio total de Chile.

Fórmula

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

Sustitución

$$\bar{x} = \frac{4393915664,297}{10}$$

Resultado

$$\bar{x} = 439391566,4297$$

Interpretación

El comercio promedio anual de Chile fue aproximadamente de 439 millones.

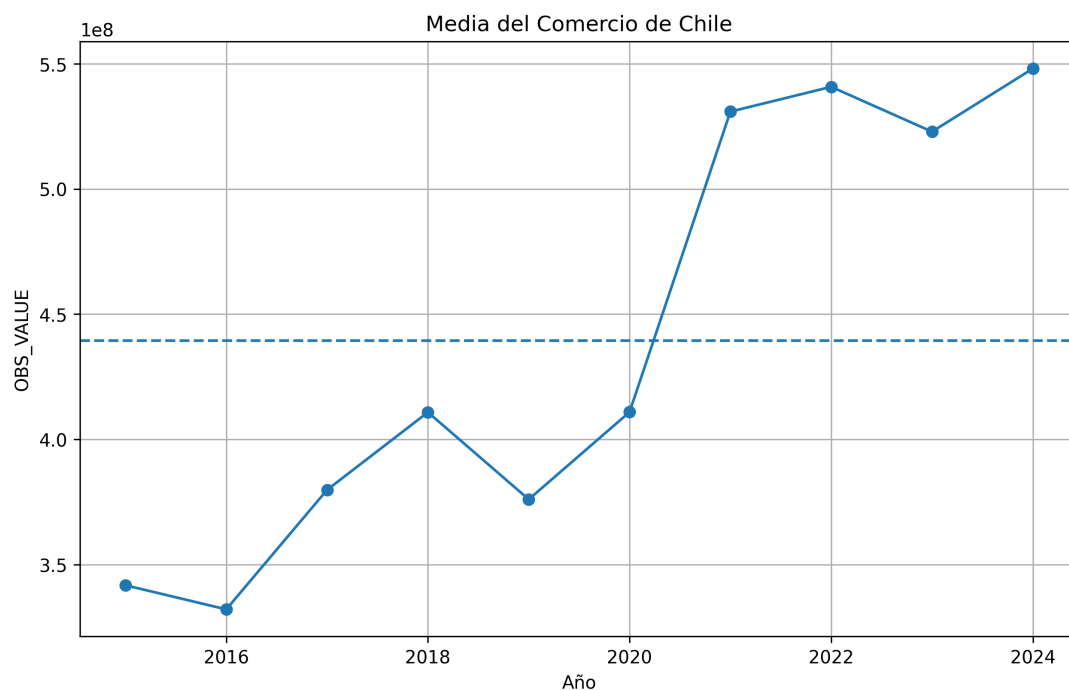


Figura 2: Media del comercio de Chile

Interpretación de la gráfica

La línea de la media permite observar qué años estuvieron por encima y cuáles estuvieron por debajo del promedio general del comercio chileno.

7. Medidas de Dispersión

7.1. Rango

Problema

Calcular la diferencia entre el mayor y menor valor del comercio chileno.

Fórmula

$$R = x_{max} - x_{min}$$

Sustitución

$$R = 548051873,416 - 332096808,103$$

Resultado

$$R = 215955065,313$$

Interpretación

Existe una diferencia importante entre los años de menor y mayor comercio de Chile.

7.2. Rango Intercuartílico

Problema

Calcular el intervalo donde se concentra la mayor parte de los datos.

¿Por qué 25/100 y 75/100?

El valor 25/100 representa el primer cuartil (Q1) y 75/100 representa el tercer cuartil (Q3).

Fórmula

$$RIQ = Q3 - Q1$$

Sustitución

$$RIQ = 528864720,22375 - 376971410,22749$$

Resultado

$$RIQ = 151893309,99625$$

Interpretación

La mayoría de los datos comerciales de Chile se encuentran dentro de este intervalo.

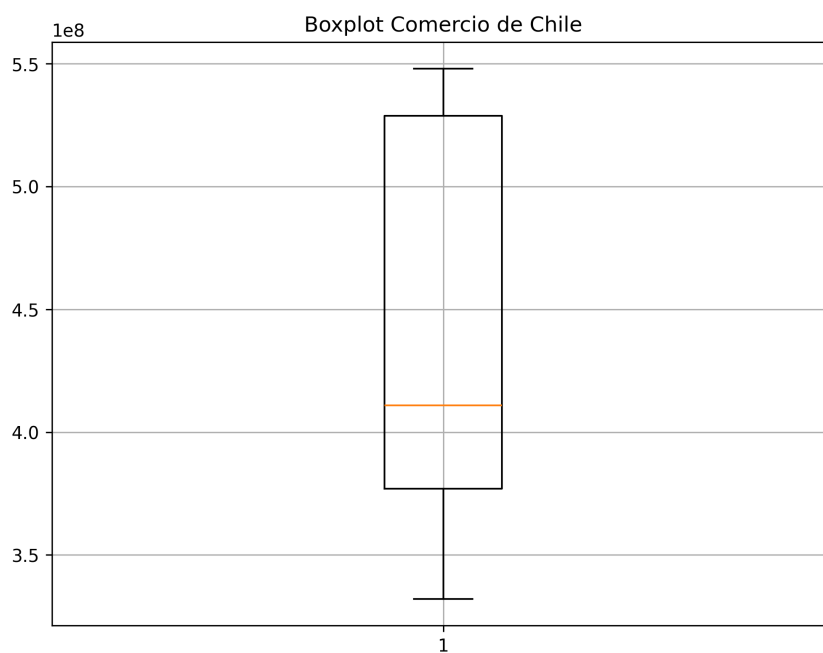


Figura 3: Boxplot del comercio chileno

Interpretación de la gráfica

El boxplot permite observar la distribución de los datos comerciales de Chile, así como la dispersión y posibles valores extremos.

7.3. Varianza

Problema

Medir la dispersión de los datos respecto a la media.

Fórmula

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

Resultado

$$7518243742878177,0$$

Interpretación

Existe una variación importante en el comportamiento comercial de Chile durante el periodo estudiado.

7.4. Desviación estándar

Problema

Calcular cuánto se alejan los datos respecto al promedio.

Fórmula

$$s = \sqrt{s^2}$$

Resultado

86707806,7008858

Interpretación

Los datos se alejan aproximadamente 86 millones respecto a la media del comercio chileno.

7.5. Desviación media

Problema

Calcular el alejamiento promedio absoluto.

Fórmula

$$DM = \frac{\sum |x_i - \bar{x}|}{n}$$

Resultado

76996431,73524

Interpretación

El comercio chileno presenta una variación promedio considerable entre los distintos años analizados.

8. Probabilidad

8.1. Diagrama de Venn

Problema

Comparar los años con crecimiento económico y los años con comercio superior a la media.

Conjunto A

Años con crecimiento económico:

$$\{2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2024\}$$

Conjunto B

Años con comercio superior a la media:

$$\{2021, 2022, 2023, 2024\}$$

Diagrama de Venn Chile

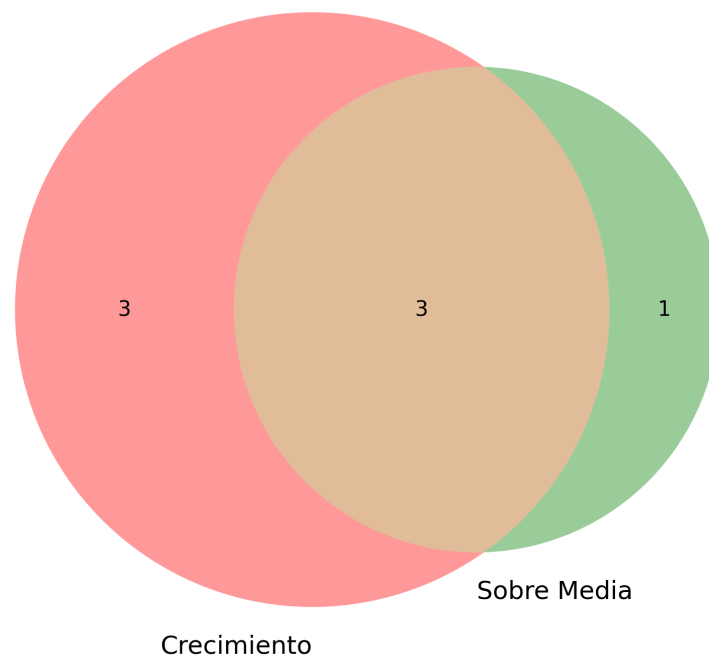


Figura 4: Diagrama de Venn

Interpretación

La intersección representa los años donde Chile tuvo crecimiento económico y además el comercio estuvo arriba del promedio.

8.2. Conteo

Problema

Contabilizar la cantidad total de datos utilizados.

Fórmula

n = número total de observaciones

Resultado

10

Interpretación

Se analizaron 10 años de datos comerciales de Chile.

8.3. Combinación

Problema

Calcular las posibles combinaciones de años con crecimiento económico.

Fórmula

$$C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Sustitución

$$C(10, 6) = \frac{10!}{6!(10-6)!}$$

Resultado

210

Interpretación

Existen 210 formas posibles de seleccionar años con crecimiento económico.

8.4. Permutación

Problema

Calcular las formas posibles de ordenar los años con crecimiento económico.

Fórmula

$$P(n) = n!$$

Sustitución

$$P(6) = 6!$$

Resultado

$$720$$

Interpretación

Existen 720 formas posibles de ordenar los años con crecimiento económico.

8.5. Probabilidad Condicional

Problema

Calcular la probabilidad de crecimiento dado que el comercio esté arriba de la media.

Fórmula

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Resultado

$$0,75$$

Interpretación

Existe un 75 % de probabilidad de que Chile tenga crecimiento cuando el comercio está arriba de la media.

8.6. Teorema de Bayes

Problema

Aplicar el teorema de Bayes para analizar la relación entre crecimiento económico y comercio superior al promedio.

Fórmula

$$P(B|A) = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A)}$$

Resultado

$$0,75$$

Interpretación

El modelo muestra una alta relación entre crecimiento económico y comercio superior al promedio.

9. Distribuciones de Probabilidad

9.1. Distribución Binomial

Problema

Calcular la probabilidad de obtener años con crecimiento económico.

¿Por qué $p = k/n$?

Porque la probabilidad se obtiene dividiendo éxitos entre el total de datos.

Valores

$$n = 10$$

$$k = 6$$

$$p = 0,6$$

Fórmula

$$P(X) = C(n, k)p^k(1-p)^{n-k}$$

Sustitución

$$P(X) = C(10, 6)(0,6)^6(0,4)^4$$

Resultado

0,250822656

Interpretación

Existe aproximadamente un 25 % de probabilidad de obtener 6 años con crecimiento económico.

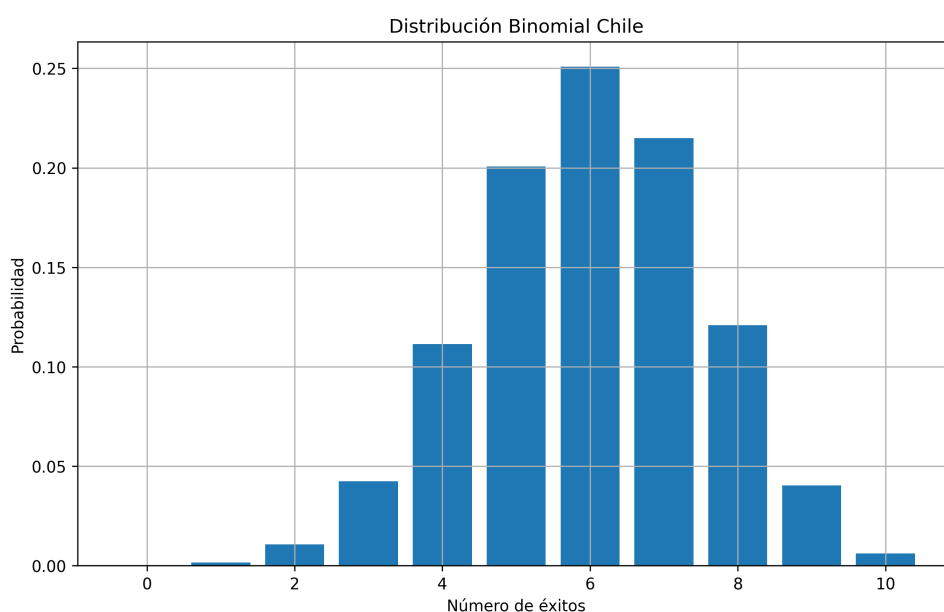


Figura 5: Distribución Binomial

9.2. Distribución Poisson

Problema

Calcular eventos económicos utilizando la distribución Poisson.

¿Por qué $\lambda = \text{eventos/conteo}$?

Porque representa el promedio de eventos por periodo.

Lambda

0,6

Fórmula

$$P(x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$$

Resultado

$$3,55629940188929 \times 10^{-5}$$

Interpretación

La probabilidad de ocurrencia simultánea de varios eventos económicos es baja.

9.3. Distribución Hipergeométrica

Problema

Calcular la probabilidad de seleccionar años con crecimiento económico sin reemplazo.

Fórmula

$$P(X = x) = \frac{\binom{K}{x} \binom{N-K}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

Resultado

$$0,47619047619047616$$

Interpretación

Existe una probabilidad moderada de seleccionar años con crecimiento económico dentro de la muestra.

9.4. Distribución Normal

Problema

Analizar los datos respecto a la media y desviación estándar.

Media

$$439391566,4297$$

Desviación estándar

86707806,7008858

Interpretación

Los datos comerciales de Chile presentan una distribución cercana a una normal.

9.5. Normal Estándar

Problema

Transformar los datos comerciales de Chile a puntuaciones Z.

Fórmula

$$Z = \frac{x - \bar{x}}{s}$$

Resultados

-1,126419, -1,237429, -0,687032, -0,329595

Interpretación

Los valores negativos representan años por debajo del promedio y los positivos años por arriba del promedio.

10. Índices Económicos

10.1. Índice Paasche

Problema

Comparar el comercio actual de Chile respecto al año base utilizando cantidades actuales.

Fórmula

$$P = \frac{\sum p_1 q_1}{\sum p_0 q_1}$$

Resultado

1,6037935687972733

Interpretación

El comercio actual de Chile es mayor respecto al año base.

10.2. Índice Laspeyres

Problema

Comparar el comercio utilizando las cantidades del periodo base.

Fórmula

$$L = \frac{\sum p_1 q_0}{\sum p_0 q_0}$$

Resultado

1,2858150890560203

Interpretación

El promedio comercial de Chile es superior respecto al periodo inicial.

10.3. Índice Fisher

Problema

Calcular un índice equilibrado entre Paasche y Laspeyres.

Fórmula

$$IF = \sqrt{P \times L}$$

Sustitución

$$IF = \sqrt{1,6037935687972733 \times 1,2858150890560203}$$

Resultado

1,4360299337028244

Interpretación

El índice Fisher muestra un crecimiento comercial importante en Chile.

11. Conclusión

Con ayuda de datos reales obtenidos mediante la API oficial de OECD fue posible analizar el comportamiento comercial de Chile entre 2015 y 2024.

Los resultados muestran un crecimiento económico importante en los últimos años y permiten aplicar diferentes herramientas estadísticas para interpretar el comportamiento comercial del país.

Además, el uso de Python permitió automatizar cálculos, justificar fórmulas y generar gráficas que facilitan la comprensión de los resultados obtenidos.